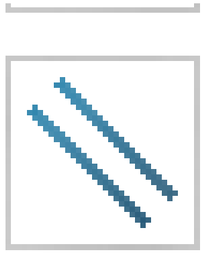
ASSEMBLY

SOLIDWORKS #7

Mate

MATE INI DIPAKAI UNTUK MEMBUAT DUA ENTITAS DARI KOMPONEN BERBEDA SALING MENEMPEL DALAM SATU POSISI. MISALNYA, PERMUKAAN BAWAH BAUT DITEMPELKAN KE PERMUKAAN PLAT. BEGITU DIKASIH COINCIDENT, DUA PERMUKAAN ITU AKAN SELALU BERSATU, SEOLAH-OLAH DILEM. INI BIASANYA LANGKAH PERTAMA DALAM ASSEMBLY KARENA KAMU BUTUH "NEMPELIN" PART DULU SEBELUM DIATUR LEBIH LANJUT.



Parallel

MATE INI MEMASTIKAN DUA PERMUKAAN ATAU GARIS DARI KOMPONEN BERBEDA TETAP SEJAJAR SATU SAMA LAIN. MEREKA TIDAK HARUS BERSENTUHAN, TAPI ARAH DAN ORIENTASINYA AKAN SELALU SAMA. INI BERGUNA KALAU KAMU INGIN DUA PART PUNYA ARAH YANG KONSISTEN, MISALNYA DUA PLAT YANG HARUS LURUS TAPI TIDAK MENEMPEL LANGSUNG.

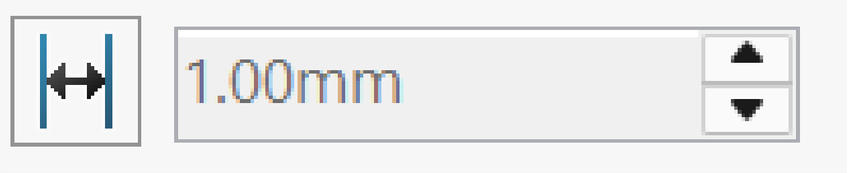
⊥ Perpendicular

KALAU PARALLEL BIKIN SEJAJAR, YANG INI KEBALIKANNYA. PERPENDICULAR MEMAKSA DUA ENTITAS JADI TEGAK LURUS 90°. BIASANYA DIPAKAI UNTUK MEMASTIKAN SUDUT ANTAR KOMPONEN TETAP PRESISI, SEPERTI DINDING DENGAN LANTAI ATAU BRACKET DENGAN BASE.

MATE TANGENT DIGUNAKAN KETIKA DUA PERMUKAAN HARUS BERSINGGUNGAN TANPA SALING MENEMBUS. CONTOHNYA RODA YANG MENYENTUH PERMUKAAN TANAH ATAU SILINDER YANG MENYENTUH BIDANG DATAR. INI PENTING KALAU KAMU INGIN SIMULASI KONTAK YANG REALISTIS, BUKAN SEKADAR NEMPEL KAKU.

INI SALAH SATU MATE PALING SERING DIPAKAI DI ASSEMBLY. CONCENTRIC MEMBUAT DUA LINGKARAN ATAU SILINDER DARI KOMPONEN BERBEDA MEMILIKI PUSAT YANG SAMA. CONTOHNYA BAUT DENGAN LUBANG. DENGAN MATE INI, BAUT OTOMATIS BERADA TEPAT DI TENGAH LUBANG, MESKIPUN MASIH BISA BERGERAK MAJU-MUNDUR KALAU BELUM DIKUNCI TAMBAHAN.

MATE INI MENGUNCI KOMPONEN SECARA PENUH, ARTINYA TIDAK BISA BERGERAK ATAU BEROTASI SAMA SEKALI RELATIF TERHADAP KOMPONEN LAIN. INI BIASANYA DIPAKAI KALAU POSISI PART SUDAH FINAL DAN KAMU TIDAK INGIN ADA PERUBAHAN LAGI. TAPI KALAU DIPAKAI SEMBARANGAN, YA SIAP-SIAP ASSEMBLY KAMU JADI KAKU DAN SUSAH DIEDIT.



MATE INI MEMBERIKAN JARAK PASTI ANTARA DUA ENTITAS. MISALNYA KAMU INGIN ADA CELAH 1 MM ANTARA DUA PERMUKAAN, ATAU JARAK TERTENTU ANTAR KOMPONEN. INI BUKAN CUMA BIKIN RAPI, TAPI JUGA PENTING KALAU DESAIN KAMU BUTUH TOLERANSI TERTENTU.

MATE ANGLE DIGUNAKAN UNTUK MENGATUR SUDUT TERTENTU ANTAR KOMPONEN. MISALNYA DUA PART HARUS MEMBENTUK SUDUT 30°. BERBEDA DENGAN PERPENDICULAR YANG FIX 90°, INI LEBIH FLEKSIBEL KARENA KAMU BISA TENTUKAN SENDIRI BESAR SUDUTNYA SESUAI KEBUTUHAN DESAIN.

THANK YOU